

张洋 第五章

1. 地图符号如何分类? 分别举例说明;

①点状符号: 当一个地图符号所代表的概念在抽象的意义下可认为是定位于几何上的点时, 称为点状符号。这时符号的大小与地图的比例尺无关, 具有定位特征, 而且采用的图形符号都是具有定位点的个体图形符号。点状符号的作用主要是说明物体的含义、位置及重要性。物体的含义, 通过点状符号的形状或颜色的色相来表示; 物体的位置, 通过符号的定位点来表示; 物体重要性等级或数量值, 通过符号的尺寸来表示。在普通地图上, 点状符号的几何中心与地物实际位置是一致的, 如测量控制点、独立地物、不依比例尺的居民地符号和窑洞符号等; 在专题地图上, 点状符号的位置只要要求合理, 并不一定在数据的中心位置上, 而且如果点状符号代表的是一个区域的数据, 通常定位在这个区域的重心位置上。

②线状符号: 当一个符号所代表的概念在抽象的意义下可认为是定位于几何上的线时, 称为线状符号。这时符号沿着某一方向延伸且其长度与地图比例尺发生关系。而有一些等值线符号, 如等人口密度线, 等气温线, 等降雨量线等, 尽管几何特征是线状的, 但并不是线状符号。线状符号的作用主要是说明物体的类别、位置特征及物体等级。物体的类别, 通过线状符号的形状或颜色的色相来表示; 物体的位置, 通过符号的中心线来表示; 物体的等级, 通过符号的尺寸或颜色的亮度变化来表示。在地图上, 线状符号的几何中心与地物实际位置是一致的, 如道路、河流、境界等; 在特殊的专题地

图上,表示某些现象的动态流动方向时,线状符号的位置只要要求合理,并不一定在数据的中心位置上。例如在经济贸易地图上,表示各省之间农业产品的贸易往来时,线状符号的中心线就不是真正的数据中心位置。

③面状符号:当一个地图所代表的概念在抽象的意义下可认为是定位于几何上的面时,称为面状符号。这时,符号所处的范围同地图比例尺发生关系,且不论这种范围是明显的还是隐喻的,是精确的还是模糊的。用这种地图符号表示的有水域范围、森林范围、各种区划范围、动植物和矿藏分布范围等。面状符号的作用主要是说明物体的性质与分布范围。物体的性质,通过面状符号内部颜色的色相、亮度、纯度,网纹的变化或内部点状符号的形状变化来表示;物体的分布范围,通过面状符号的外围轮廓线来表示。面状符号都是依比例尺变化的,所以分布范围就是它的实际位置。当其面积小于一定尺寸无法用面状符号表示时就转化为点状符号。特殊地,对于一些体现象,像地貌、海洋、降雨量、人口密度等,在二维地图上,通常用线状符号和面状符号组合的形式加以表示。例如,地貌用等高线加分层设色来表示;人口密度用等值线加等值区域来表示等。

2. 地图符号的功能有哪些？

① 地图符号是地理空间信息的载体和传递的手段：地图作为“客观世界的模型”，并非真实世界，而是经过认知、抽象，有选择、有区别地表现出世界的过程与结果。地图符号及其组合具有揭示客观地理世界的结构、分布特征和相互关系的功能。可通过地图模型了解客观世界，获得空间信息。地图符号可以形象、直观、生动地表达和传递空间信息。

② 地图符号是对客观世界物体或现象进行抽象、概括和简化的结果，本质上是一种科学综合方法。地图符号构成的符号模型，对客观实际进行了不同程度的抽象、概括与简化，不受比例尺的限制，使可视化结果清晰易读。

③ 地图符号可以赋予可视化极大地表现力：地图符号不仅可以表现具体的、抽象的、过去的、现存的、预期的、运动的事物，还可以表现事物的外形和内部特征等。

④ 地图符号可以再现客体的空间模型，或者给难以表达的现象建立构想模型。例如等高线、等深线，可以构成立体模型，或构成DTM模型、趋势面模型等。在符号和这些模型上都可以进行相关的数量分析。地图符号的这些功能，使得地图内容要素得以形象、直观、准确的表达出来。

⑤ 地图符号能提高地图的应用效果：地图符号不是孤立存在的，它不仅有名称的“内涵”，还可以通过组合关系反映某种“外延”。例如，等值区域图。它以一定区划为单位，根据各区某专题要素的数量平均值进行分级，如人口密度、人均收入等，用面状符号表达该要素在不同区域内的差别的方法。

3. 地图符号设计应该注意哪些原则?

① 可定位性: 即符号定位的精确性。空间数据可视化需要表达现象的定位特征, 要求符号本身具有可定位性。设计地图符号必须有相应的定位点和方向点。不同的应用目的对于符号的定位精度要求是不同的。普通地图以指明定位点为目的, 因此要求定位精度高。专题地图强调区域、区划和分布的概念, 对定位精度的要求相对较低。统计地图强调统计区域内的定量概念, 对精度的要求最低。

② 概括性: 对于设计者而言, 要善于抓住现象的主要特征, 并以最简洁明了的符号加以表示, 即地图符号的构图应简洁、易于识别与记忆, 图形需形象、简单与规则。符号概括的程度由地图的用途与比例尺制约, 不同用途, 同一现象的符号细节不同。

③ 易感受性: 地图应使读者不用费力记忆、辨别, 就知道其内容。易感受的图形显得生动活泼, 能激发起美感, 进而提高可视化的传输效果。例如, 用不同形状的符号, 分别表示机场、学校与医院。

④ 组合性: 地图符号应充分利用符号的组合与派生, 构成新的符号系统。例如用齿线和线条的组合, 可以组成凸出地面的路堤、高出地面的渠、土堆, 凹于地面的路堑、冲沟、土坑, 以及单面凸凹地面的梯田、陡崖、采石场等多种地图符号。

⑤ 逻辑性: 地图符号的构图要有逻辑性, 保持同类符号的延续性与通用性, 符号的图形与符号的含义之间建立起有机联系。

⑥系统性：地图符号的系统完整协调，能够最佳地表现整个地理现象之间的关系。为此，需要考虑到构图与用色以及地理现象的相互关系等因素，不能孤立地设计每种类型或每个符号，而要考虑整个符号系统的设计。

4. 地图注记设计的原则是什么？

①地图注记的字体：地图上使用的字体主要有宋体及其变体、楷体及其变体、仿宋、隶体、魏碑体及美术体等。地图注记字体可用来区分不同内容要素。如水系物体名称注记用左斜宋、居民地一般用楷体、宋体、仿宋体等，山脉用篆书体。

②地图注记的颜色：注记的颜色是为了进一步强调分类的效果和区分层次。注记的颜色有约定俗成的规定，如水系用蓝色，居民地注记用黑色、地貌注记用棕色，行政区划名称用红色等。对于特殊的专题地图，可以参照这些约定进行设计。

③地图注记的字号：它反映被标注对象的重要性等级或数量等级。字号大小要根据地图用途、比例尺、图面载负量、阅读地图的可视距离等因素综合决定。对于一种要素可以先确定最小与最大等级的字号，然后根据要素的特点确定分级数，注意级差需可以用肉眼分辨。

④地图注记的字隔：注记的字隔是指字与字之间的间隔距离。字的间隔与所表达的要素的分布特点有关系。对于点状物体，多采用水平无间隔方式；对于线状物体，采用拉大间隔，距

离很长时,可分段重复标记;对于面状物体,要根据面状大小确定字的间隔,面积很大时,可以分段重复注记。

5. 点、线、面要素注记的配置各自应注意什么问题?试举例说明。

①点状要素注记配置要求:对于点状物体或不依比例尺表示的面积很小的物体,其注记多用水平字列无间隔排列。配置注记的最佳位置是符号的右上方,右下方,最好不要将注记放在符号的左侧。位于河流或境界线一侧的点状地物的名称应配置在同一侧。海洋和其他大水域岸线上的点状地物,一般应将地名完全水平配置,不要压盖岸线。

②线状要素注记配置要求:对于线状和伸长的地物,多用雁形字列或屈曲字列,其注记与符号平行或沿其轴线配置。如果线状要素很长时,可沿要素多处重复注记,以便辨认。线状要素注记的理想位置是要素的上方,最好能沿水平方向展开。不要使注记挤在要素中间,如果可能,河流注记的倾斜方向最好与河流流向一致。

③面状要素注记配置要求:对于面状地物或在地图上占据很大面积的制图对象,其注记配置在相应的面积内,沿该轮廓的主轴线配置,成直线、雁形或屈曲字列,注记配置的空间要能使要素的范围一目了然。

张洋 2023/4/11 第六章:

1. 地图色彩的作用有哪些?

①色彩能提高地图的视觉感受效果:色彩可以产生多种视觉效果。可以使地图面层次分明、符号清晰易懂、重点突出、改善地图阅读的视觉层次。利用色相可以表达制图对象的视觉层次与类别。利用亮度可以表达制图对象的定量特征。利用色彩空间感即色彩远近感表示制图对象的变化与层次。丰富地图表达的内容,增大地图的信息载负量。如单色符号很难或无法表达的内容,利用色彩就可以轻松的表达。色彩合理配置是增强地图传输效果的有效途径。例如对比色可以增强图形与背景的效果,突出主题内容;同种色可以使图面更协调。

②色彩能使图形简化与要素清晰:地图表示的内容十分丰富,运用点、线、面符号非常的多。在单色地图上使得原本已经较复杂的地图符号系统更加庞大与复杂,甚至许多内容无法表达。不同的点状制图对象只能依靠符号的形状与纹理来区别;不同的线状制图对象只能依靠符号的形状、粗细、结构以及添加纹理来区别,有时分类分级过多还难以区分。不同的面状符号只能依靠在面状对象内叠加不同的点或线的形状与纹理来区别。色彩的使用大大简化了符号系统:地图上同是一条直线,黑色表示铁路、红色表示公路、蓝色表示岸线,棕色表示等高线等;同是一个多边形区域,红色表示大豆区、黄色表示玉米区、蓝色表示小麦区。简单的符号加不同色彩能很好的区分不同的制图对象,并且使各要素内容区分明显,清晰易读。

③色彩可以提高地图的艺术价值：地图是科学与艺术的结晶。当色彩设计既能正确表达地图内容，又能给人一种和谐的审美感受时，它才是一幅真正的好地图作品。其中色彩的作用是无法替代的。

2. 地图设计中色彩的运用包含哪些方面？

①色彩三属性的利用：色彩三属性是地图用色最简单、最基本的问题，也是实现地图要素分类、分级的基本方式。色相主要用于表达事物的分类，如地形图上，蓝色表示水系，绿色表示植被，棕色表示地貌，分类概念明显。亮度与纯度主要用于表达事物的等级感与数量感，例如，用同一色的不同亮度变化表示人口密度等级和数量的差异。

②色彩象征性的运用：色彩的象征性体现了色彩与地图内容的内在联系，是一种心理感受。例如：蓝色与自然水色联系在一起，是表示海洋，河流，湖泊的习惯色；棕色表示山地；植被用绿色；冰川用蓝紫色等。采用色相显示地物的性质与类别，应尽量使色相的象征性与所表示事物的本质特征一致。如，海洋中的暖流用红色系，寒流用蓝色系等。亮度、纯度的变化具有数量变化的意味。如对象中密的、多的、强的用深色，稀的、少的、弱的用浅色；地貌分层设色中，用几种颜色互相过渡来表示地貌的高低变化。

③色彩空间感的利用：色彩空间感主要体现在地图视觉层次的实现和地貌的立体表示两个方面。利用色彩的空间感使地图要素在视觉上产生不同的层次，特别是在专题图中，是突出专题要素的重要手段。在地貌的立体表示方面，色彩的运用，

尤其是亮度的变化运用,是平面上产生地貌立体感的主导因素。色彩空间感的应用原则是:用前进色表示空间层次高的要素,用后退色表示空间层次低的要素。

④色彩胀缩感与轻重感的应用:主要用于地图的面积色的设色。按照“暖色或亮度大的颜色要轻,冷色或亮度小的颜色得重”的规律,充分考虑面状区域的形状与大小,还要考虑各自在整幅地图中的分布位置,以及区域相互之间的位置,来决定每个区域设以何种颜色,最终保证图面整体结构的均衡、重心稳定。

3. 电子地图色彩设计的原则是什么?

电子地图的设色风格分为两种:一种是设色比较浅,清淡高雅;一种是设色比较深,具有很强的视觉效果。根据不同的需求合理进行选择。

①正确使用颜色减少视觉疲劳:一般对于屏幕显示色彩,蓝色和紫色最容易引起视觉疲劳;而绿色、黄绿、蓝绿、淡青色会使人眼睛感到舒适,不易引起疲劳;红色、黄色居中。

②正确配置显示的前景和背景色:用低纯度、低亮度来显示不需要强调的信息,例如使用柔和、平淡的颜色。

③正确选择显示的颜色数量:每次显示的颜色不能太多,使用过多的颜色的屏幕反而不利于区分颜色及颜色的含义。使用的数目一般在4-7种。

④合理搭配组合颜色:在同一屏幕使用多种颜色时,选择使用合适的对比度颜色的组合。对比度大的颜色在一起不易引起混淆。不要使用红-绿,红-蓝,蓝-黄这样的颜色组合,

它们会使相邻世界的颜色产生震荡变化。

⑤使用一致性的颜色显示：屏幕使用颜色与习惯概念相一致。使用颜色的一致性，自始至终的一致性使用。